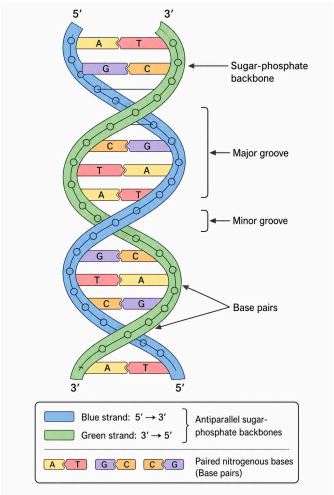
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κύτταρο, DNA και Κληρονομικότητα

Βασικοί Όροι
DNA — το μόριο που κουβαλάει τις οδηγίες για τη ζωή.
γονίδιο — ένα κομμάτι του DNA με μία συγκεκριμένη οδηγία.
χρωμόσωμα — πυκνά τυλιγμένο DNA, έτοιμο για διαίρεση.
μίτωση — η διαίρεση του πυρήνα σε δύο όμοια μέρη.
κυτταρική διαίρεση — η διαδικασία με την οποία ένα κύτταρο γίνεται δύο.

Το σώμα σου ξεκίνησε από ένα μόνο κύτταρο. Σήμερα αποτελείται από τρισεκατομμύρια. Πώς έγινε αυτό; Κάθε κύτταρο μεγάλωσε και χώρισε στα δύο, ξανά και ξανά. Και κάθε φορά, έπρεπε να πάρει μαζί του ένα πλήρες αντίγραφο των οδηγιών της ζωής.



Το DNA έχει σχήμα διπλής έλικας — σαν σκάλα που έχει συστραφεί.

Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται στο **DNA**. Το DNA είναι ένα μακρύ μόριο, σαν μια σκάλα που έχει τυλιχτεί σε ελικοειδή σχήμα — τη λεγόμενη **διπλή έλικα**. Τα «σκαλοπάτια» της σκάλας είναι ζεύγη από μικρά χημικά κομμάτια. Η σειρά τους είναι μια γλώσσα με τέσσερα γράμματα, και σε αυτή τη γλώσσα είναι γραμμένες όλες οι οδηγίες για το πώς χτίζεται και πώς λειτουργεί το κύτταρο.

Μέσα στο DNA, οι οδηγίες δεν είναι όλες ανακατεμένες μεταξύ τους. Κάθε κομμάτι του DNA που κουβαλάει μία συγκεκριμένη οδηγία λέγεται **γονίδιο**. Ένα γονίδιο μπορεί, για παράδειγμα, να δίνει την οδηγία για το χρώμα των ματιών ή για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης. Ο άνθρωπος έχει περίπου 20.000 γονίδια.

Στην κανονική του κατάσταση, το DNA είναι λεπτό σαν κλωστή. Αλλά όταν το κύτταρο ετοιμάζεται να χωρίσει, η κλωστή τυλίγεται σφιχτά γύρω από ειδικές πρωτεΐνες, σαν κλωστή σε καρούλι. Έτσι σχηματίζεται το **χρωμόσωμα**. Στα κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 46 χρωμοσώματα, οργανωμένα σε 23 ζεύγη.

Η **κυτταρική διαίρεση** ακολουθεί έναν κύκλο, τον **κυτταρικό κύκλο**. Στο μεγαλύτερο μέρος του κύκλου, το κύτταρο μεγαλώνει, κάνει τη δουλειά του και αντιγράφει το DNA του, ώστε κάθε νέο κύτταρο να πάρει πλήρες αντίγραφο. Μετά έρχεται η **μίτωση**, η διαίρεση του πυρήνα, που χωρίζεται σε τέσσερα στάδια.

Στην **πρόφαση**, τα χρωμοσώματα γίνονται ορατά και πυκνά, και ο πυρήνας ετοιμάζεται να διαλυθεί. Στη **μετάφαση**, τα χρωμοσώματα ευθυγραμμίζονται στη μέση του κυττάρου, σαν μαθητές σε σειρά. Στην **ανάφαση**, τα δύο αντίγραφα κάθε χρωμοσώματος χωρίζονται και τραβιούνται προς τις δύο άκρες του κυττάρου. Τέλος, στην **τελόφαση**, γύρω από κάθε ομάδα χρωμοσωμάτων σχηματίζεται νέος πυρήνας. Το κύτταρο χωρίζεται τελικά στα δύο, και κάθε νέο κύτταρο παίρνει ίδιο υλικό.

Η μίτωση δεν είναι απλώς ένα μάθημα βιολογίας — είναι το κλειδί για τη ζωή. Χάρη σε αυτή μεγαλώνουμε, γιατί με τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων προστίθεται νέος ιστός. Χάρη σε αυτή επουλώνεται και μια πληγή: τα κύτταρα του δέρματος διαιρούνται ξανά και ξανά μέχρι να κλείσει το κενό. Αν τα κύτταρα δεν μπορούσαν να διαιρούνται σωστά, η ανάπτυξη και η επούλωση θα σταματούσαν.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κατανόηση και Εφαρμογή της Βιολογίας

Δούλεψε με βάση το κείμενο «Κύτταρο, DNA και Κληρονομικότητα». Διάβασε προσεκτικά κάθε οδηγία πριν απαντήσεις.

Μέρος 1: Ταίριασμα Όρων

Οδηγίες: Σύνδεσε κάθε όρο με τη σωστή του περιγραφή.

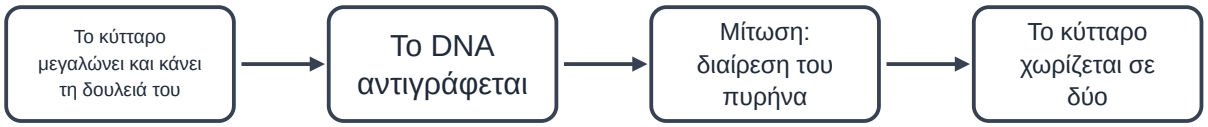
Όρος	Περιγραφή
DNA	Η διαίρεση του πυρήνα σε δύο όμοια μέρη, σε τέσσερα στάδια.
γονίδιο	Το μόριο που κουβαλάει τις οδηγίες για τη ζωή, με σχήμα διπλής έλικας.
χρωμόσωμα	Ένα κομμάτι του DNA με μία συγκεκριμένη οδηγία, π.χ. για το χρώμα των ματιών.
μίτωση	Πυκνά τυλιγμένο DNA, σαν κλωστή σε καρούλι, έτοιμο για διαίρεση.

Μέρος 2: Αναγνώριση Σταδίων της Μίτωσης

Οδηγίες: Διάβασε κάθε περιγραφή της εμφάνισης του κυττάρου και γράψε το όνομα του σταδίου της μίτωσης (πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση, τελόφαση).

Περιγραφή του κυττάρου	Στάδιο
Τα χρωμοσώματα γίνονται ορατά και πυκνά, και ο πυρήνας ετοιμάζεται να διαλυθεί.	.....
Τα χρωμοσώματα ευθυγραμμίζονται στη μέση του κυττάρου, σαν μαθητές σε σειρά.	.....
Τα δύο αντίγραφα κάθε χρωμοσώματος χωρίζονται και τραβιούνται προς τις δύο άκρες του κυττάρου.	.....
Γύρω από κάθε ομάδα χρωμοσωμάτων σχηματίζεται νέος πυρήνας.	.....

Ο κυτταρικός κύκλος με μια ματιά: Το κύτταρο πρώτα μεγαλώνει και αντιγράφει το DNA του, μετά μπαίνει στη μίτωση και τέλος χωρίζεται στα δύο.



Μέρος 3: Πολλαπλής Επιλογής

Οδηγίες: Κύκλωσε το γράμμα της σωστής απάντησης.

1. Ποιο σχήμα έχει το DNA;

A) Διπλή έλικα, σαν σκάλα που έχει τυλιχτεί
B) Κυκλικό δαχτυλίδι
C) Κύβος με έξι ίσιες πλευρές
D) Ίσια ράβδος χωρίς περιτύλιγμα

2. Τι είναι ένα γονίδιο;

A) Ένα από τα 46 χρωμοσώματα του ανθρώπου
B) Ένα κομμάτι του DNA με μία συγκεκριμένη οδηγία
C) Μία από τις τέσσερις φάσεις της μίτωσης
D) Μια πρωτεΐνη γύρω από την οποία τυλίγεται το DNA

3. Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν στα κύτταρα του ανθρώπου;

A) 46, οργανωμένα σε 23 ζεύγη
B) 23
C) 4, ένα για κάθε στάδιο της μίτωσης
D) 20.000

4. Σε ποιο στάδιο της μίτωσης τα χρωμοσώματα ευθυγραμμίζονται στη μέση του κυττάρου;

A) Πρόφαση
B) Ανάφαση
C) Τελόφαση
D) Μετάφαση

5. Γιατί είναι σημαντική η μίτωση για μια πληγή στο δέρμα;

A) Η μίτωση αντικαθιστά το DNA που χάθηκε από την πληγή.
B) Η μίτωση σχηματίζει νέα χρωμοσώματα για να κλείσει η πληγή.
C) Η μίτωση σταματά την αιμορραγία απευθείας.
D) Τα κύτταρα του δέρματος διαιρούνται ξανά και ξανά μέχρι να κλείσει το κενό.

Μέρος 4: Σύντομες Ερωτήσεις Κριτικής Σκέψης

Οδηγίες: Απάντησε με ολοκληρωμένες προτάσεις, χρησιμοποιώντας ό,τι έμαθες από το κείμενο.

1. Γιατί πρέπει το DNA να αντιγραφεί πριν αρχίσει η μίτωση; Σκέψου τι πρέπει να πάρει κάθε νέο κύτταρο.

2. Τι θα συνέβαινε σε έναν ιστό αν τα κύτταρά του δεν μπορούσαν να κάνουν μίτωση; Σκέψου την επούλωση μιας πληγής και την ανάπτυξη.

3. Εξήγησε με δικά σου λόγια τη διαφορά ανάμεσα σε ένα γονίδιο και ένα χρωμόσωμα. Πώς συνδέονται μεταξύ τους;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key

Κατανόηση και Εφαρμογή της Βιολογίας

Μέρος 1: Ταίριασμα Όρων

1. **DNA** — Το μόριο που κουβαλάει τις οδηγίες για τη ζωή, με σχήμα διπλής έλικας.
2. **γονίδιο** — Ένα κομμάτι του DNA με μία συγκεκριμένη οδηγία, π.χ. για το χρώμα των ματιών.
3. **χρωμόσωμα** — Πυκνά τυλιγμένο DNA, σαν κλωστή σε καρούλι, έτοιμο για διαίρεση.
4. **μίτωση** — Η διαίρεση του πυρήνα σε δύο όμοια μέρη, σε τέσσερα στάδια.

Μέρος 2: Αναγνώριση Σταδίων της Μίτωσης

1. Πρόφαση
2. Μετάφαση
3. Ανάφαση
4. Τελόφαση

Μέρος 3: Πολλαπλής Επιλογής

1. **A.** Διπλή έλικα, σαν σκάλα που έχει τυλιχτεί — το κείμενο περιγράφει το DNA ως σκάλα τυλιγμένη σε ελικοειδή σχήμα.
2. **B.** Ένα κομμάτι του DNA με μία συγκεκριμένη οδηγία — Συχνή σύγχυση: το γονίδιο με το χρωμόσωμα (επιλογή Α). Το χρωμόσωμα είναι όλο το πυκνά τυλιγμένο DNA, ενώ το γονίδιο είναι ένα κομμάτι του.
3. **A.** 46, οργανωμένα σε 23 ζεύγη — Συχνό λάθος: η επιλογή Β (23) μετράει μόνο τα ζεύγη, όχι όλα τα χρωμοσώματα. Η επιλογή Δ (20.000) είναι ο αριθμός των γονιδίων.
4. **D.** Μετάφαση — Στην πρόφαση τα χρωμοσώματα μόλις γίνονται ορατά· στην ανάφαση έχουν ήδη χωριστεί και πάνε προς τις άκρες.
5. **D.** Τα κύτταρα του δέρματος διαιρούνται ξανά και ξανά μέχρι να κλείσει το κενό.

Μέρος 4: Σύντομες Ερωτήσεις Κριτικής Σκέψης *(ενδεικτικές απαντήσεις — οι απαντήσεις μπορεί να διαφέρουν)*

1. **Γιατί πρέπει το DNA να αντιγραφεί πριν αρχίσει η μίτωση;** Κάθε νέο κύτταρο πρέπει να πάρει ένα πλήρες αντίγραφο των οδηγιών της ζωής. Αν το DNA δεν είχε αντιγραφεί, τα δύο νέα κύτταρα θα είχαν μισές ή ελλιπείς οδηγίες και δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά.
2. **Τι θα συνέβαινε σε έναν ιστό αν τα κύτταρά του δεν μπορούσαν να κάνουν μίτωση;** Ο ιστός δεν θα μπορούσε να μεγαλώσει ούτε να επιδιορθωθεί. Όπως στο παράδειγμα της πληγής στο δέρμα, τα κύτταρα διαιρούνται ξανά και ξανά μέχρι να κλείσει το κενό — χωρίς μίτωση, η επούλωση και η ανάπτυξη θα σταματούσαν.
3. **Διαφορά ανάμεσα σε γονίδιο και χρωμόσωμα:** Το γονίδιο είναι ένα κομμάτι του DNA με μία συγκεκριμένη οδηγία (π.χ. για το χρώμα των ματιών), ενώ το χρωμόσωμα είναι όλο το DNA πυκνά τυλιγμένο, σαν κλωστή σε καρούλι, έτοιμο για διαίρεση. Συνδέονται επειδή τα γονίδια είναι τμήματα του DNA που αποτελεί το χρωμόσωμα.